

FR.IA.04A. DIT – DAFTAR INSTRUKSI TERSTRUKTUR (PENJELASAN PROYEK SINGKAT/ KEGIATAN TERSTRUKTUR LAINNYA*)

Skema Sertifikasi (KKNI/Okupasi/Klaster)	Judul	:	Administrator Basis Data (Database Administrator)
	Nomor	:	SKM-2025-60102-19
TUK		:	Sewaktu/Tempat Kerja/Mandiri**
Nama Asesor		:	
Nama Asesi		:	
Tanggal		:	

**Coret yang tidak perlu

PANDUAN BAGI ASESOR

- Tentukan proyek singkat atau kegiatan terstruktur lainnya yang harus dipersiapkan dan dipresentasikan oleh asesi.
- Proyek singkat atau kegiatan terstruktur lainnya dibuat untuk keseluruhan unit kompetensi dalam Skema Sertifikasi atau untuk masing-masing kelompok pekerjaan.
- Kumpulkan hasil proyek singkat atau kegiatan terstruktur lainnya sesuai dengan hasil keluaran yang telah ditetapkan.

Kelompok Pekerjaan 1 Membangun sistem pengelolaan data	No.	Kode Unit	Judul Unit
	1.	J.62DMS00.006.1	Mendesain basis data
	2.	J.62DMS00.010.1	Membuat basis data
	3.	J.62DMS00.011.1	Membuat integrasi data
	4.	J.62DMS00.012.1	Mengelola kualitas data
	5.	J.62DMS00.016.1	Mengelola dokumen dan konten
	6.	J.620100.020.02	Menggunakan SQL
	7.	J.620100.021.02	Menerapkan akses basis data

Hal yang harus disiapkan atau dilakukan atau dihasilkan untuk suatu proyek singkat/ kegiatan terstruktur lainnya	S: Dalam rangka mencapai kompetensi pada Skema Sertifikasi Database Administrator, asesi yang berprofesi sebagai mahasiswa semester 6 Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika, dan telah menyelesaikan mata kuliah Sistem Basis Data diberikan studi kasus pengelolaan data perpustakaan kampus. Saat ini data anggota, buku, peminjaman, pengembalian, dan dokumen perpustakaan masih disimpan dalam beberapa file terpisah. Kondisi tersebut menyebabkan data ganda, kesalahan pencatatan stok, kesulitan mengetahui buku yang sedang dipinjam, serta kesulitan membuat laporan. T: Anda diminta merancang dan membuat basis data sederhana untuk Sistem Perpustakaan Kampus yang dapat digunakan untuk: 1. mengelola data anggota dan buku; 2. mencatat peminjaman dan pengembalian; 3. mengintegrasikan data anggota dari file CSV; 4. memeriksa dan memperbaiki kualitas data; 5. mengelola metadata dokumen perpustakaan; 6. menjalankan perintah SQL; 7. menerapkan hak akses basis data.
--	--

	A: Sebagai tindak lanjut, lakukan kegiatan berikut: 1. Analisis kebutuhan data dan permasalahan yang terjadi. 2. Buat rancangan basis data dalam bentuk ERD dan tentukan tabel, atribut, primary key, foreign key, serta relasinya. 3. Buat basis data dan tabel menggunakan MySQL, MariaDB, atau PostgreSQL. 4. Masukkan data contoh anggota, kategori buku, buku, peminjaman, pengembalian, dan dokumen. 5. Buat dan jalankan perintah SQL untuk menambah, menampilkan, mengubah, menghapus, mencari, dan membuat laporan data. 6. Impor data anggota dari file CSV dan verifikasi hasil integrasinya. 7. Identifikasi serta perbaiki data ganda, data kosong, format tidak sesuai, dan stok yang tidak valid. 8. Simpan metadata dokumen seperti judul, nama file, jenis file, lokasi file, versi, dan tanggal unggah. 9. Buat akun administrator dan petugas perpustakaan dengan hak akses yang berbeda. 10. Lakukan pengujian, backup basis data, dan evaluasi hasil pekerjaan. R: Paparan hasil penyiapan data tersebut dipresentasikan di depan tim Asesor yang ditugaskan oleh LSP, dan dilengkapi dengan: 1. Peralatan: Laptop, LCD dan layar, microphone untuk asesor dan peserta uji, alat penghitung waktu (stopwatch, ponsel) 2. Software desain : MySQL Workbench, Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS), Oracle SQL Developer, DbVisualizer, ER/Studio Data Architect, Toad Data Modeler, pgAdmin, dan Lucidchart. 3. Software pengolah database: Database Management System (DBMS) seperti MySQL, PHPMyadmin atau sejenisnya, serta tools untuk backup dan recovery data. Bukti yang harus dikumpulkan meliputi: 1. dokumen analisis kebutuhan dan permasalahan; 2. ERD dan hasil rancangan basis data; 3. script pembuatan dan pengisian basis data; 4. script serta hasil query SQL; 5. file CSV dan hasil integrasi data; 6. laporan kualitas data sebelum dan sesudah perbaikan; 7. metadata dan contoh dokumen perpustakaan; 8. matriks serta bukti pengujian hak akses; 9. file backup basis data; 10. laporan hasil pengujian dan evaluasi. Asesi harus mampu menjelaskan permasalahan, solusi yang dipilih, proses implementasi, hasil pengujian, dan rekomendasi perbaikan Anda diberi waktu 60 menit untuk menyelesaikan tugas tersebut.
Hal yang perlu didemonstrasikan/dipresentasikan	Hasil proyek singkat/kegiatan terstruktur lainnya 1. Presentasikanlah pekerjaan Anda berupa hasil studi kasus di hadapan tim asesor dalam bentuk powerpoint. 2. Fokus presentasi Anda adalah Sistem Perpustakaan Kampus : a. Analisis Kebutuhan Dan Permasalahan Basis Data; b. Rancangan Basis Data Dan Erd; c. Pembuatan Serta Pengisian Basis Data; d. Penggunaan Sql; e. Integrasi Data Anggota Dari File Csv;

	f. Pengelolaan Kualitas Data; g. Pengelolaan Dokumen Perpustakaan; h. Penerapan Hak Akses Basis Data. 3. Demonstrasikan proses berikut: a. Menampilkan Struktur Tabel Dan Relasi Antar Tabel; b. Menambahkan Data Anggota Dan Buku; c. Mencatat Transaksi Peminjaman Dan Pengembalian; d. Menampilkan Buku Yang Tersedia Dan Sedang Dipinjam; e. Menjalankan Query Pencarian Dan Laporan; f. Mengimpor Data Anggota Dari File Csv; g. Menemukan Dan Memperbaiki Data Ganda Atau Tidak Valid; h. Menampilkan Metadata Dokumen Perpustakaan; i. Login Menggunakan Akun Administrator Dan Petugas; j. Menunjukkan Perbedaan Hak Akses; k. Melakukan Backup Basis Data. 4. Jelaskan permasalahan yang ditemukan, penyebabnya, solusi yang dipilih, serta alasan teknis penggunaan solusi tersebut. 5. Presentasi terbagi atas 2 bagian, yaitu penyajian dan tanya-jawab. Waktu presentasi adalah 20 menit, yang diikuti dengan tanya-jawab selama 40 menit. Total waktu bagi seorang peserta uji dalam presentasi adalah 60 menit. 6. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh tim asesmen yang meliputi: a. ketepatan jawaban; b. penguasaan materi dan studi kasus; c. kemampuan menjelaskan desain dan implementasi basis data; d. kemampuan menganalisis dan menyelesaikan permasalahan; e. kesesuaian hasil proyek dengan kebutuhan Sistem Perpustakaan Kampus.		
Umpan Balik Untuk Asesi:			
Tanda Tangan Asesi	Tanda Tangan Asesor	Nama & Tanda Tangan Supervisor (Jika ada)	

*) Apabila asesi pada Level 4 ke atas, berikan tugas proyek yang meliputi tentang pemecahan masalah dan analisa

PENYUSUN DAN VALIDATOR

STATUS	NO	NAMA	NOMOR MET	TANDA TANGAN DAN TANGGAL
PENYUSUN				
VALIDATOR				